

Pregunta

Considera la funció

$$f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2.$$

- a) (1 punt) Troba'n els punts de tall amb els eixos, estudia'n la monotonia i troba'n els extrems relatius.

Solució. Talls: $f(x) = x^2(x^2 - 4x + 4) = x^2(x - 2)^2$. Els talls són $(0, 0)$ i $(2, 0)$, tots dos amb arrel doble; $(0, 0)$ és també el tall amb l'eix OY .

Monotonia: $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 8x = 4x(x - 1)(x - 2)$, que s'anul·la en $x = 0$, $x = 1$ i $x = 2$.

f **decreix** a $(-\infty, 0)$, **creix** a $(0, 1)$, **decreix** a $(1, 2)$ i **creix** a $(2, +\infty)$.

Mínims relatius $(0, 0)$ i $(2, 0)$, i **màxim relatiu** $(1, 1)$.

- b) (0,75 punts) Estudia'n la curvatura i troba'n els punts d'inflexió.

Solució. $f''(x) = 12x^2 - 24x + 8 = 4(3x^2 - 6x + 2)$, que s'anul·la en $x = 1 \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ (és a dir, $x \approx 0,42$ i $x \approx 1,58$).

$f'' > 0$ fora de l'interval que formen, on la funció és **convexa**, i $f'' < 0$ a dins, on és **còncava**.

Com que la curvatura hi canvia, hi ha dos punts d'inflexió, i tots dos tenen $y = \frac{4}{9}$: $\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{4}{9}\right)$ i $\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{4}{9}\right)$.

- c) (0,75 punts) Representa la funció amb tota la informació anterior.

Solució. La gràfica baixa fins al mínim $(0, 0)$, puja fins al màxim $(1, 1)$, torna a baixar fins al mínim $(2, 0)$ i torna a pujar: té forma de W, simètrica respecte de la recta $x = 1$. Les dues branques infinites van cap a $+\infty$.

